中南大学期中考试试卷

2011--2012 学年 一 学期　　时间 110 分钟

电磁场与电磁波 课程 40 学时 2.5 学分 考试形式： 开 卷

专业年级： 地球信息科学 09 总分 100 分，占总评成绩 30 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、判断题（请判断下面的论述是否正确，共 10 小题，每题 2 分，总计 20 分

1. 真空中静电场是有散无旋场，真空中恒定磁场是有旋有散的。【F】
2. 电位参考点的选择会影响电场强度的值，电场线与等位面一定处处保持垂直【F】
3. 在两种介质形成的边界上，电场强度的切向分量是连续的，电位移的切向分量不连续。【T】
4. 均匀导电媒质中，恒定电流场是无旋无散的。【T】
5. 静电场的电场线是不可能闭合的，而且也不可能相交。【T】
6. 电位移线起始于正的自由电荷，而终止于负的自由电荷，与束缚电荷相关。【T】
7. 当导体处于静电平衡时，自由电荷均匀分布在导体中，处于静电平衡状态的导体是一个等位体，导体表面是一个等位面。【F】
8. 运动电荷受到的磁场力的作用时，磁场与运动电荷之间没有能量交换。【T】
9. 一个矢量的旋度的散度恒等与零，一个标量的梯度的旋度恒等与零。【T】
10. 理想导体表面的电场强度一定垂直该表面。【T】

二、填空题（共 10 小题，每题 2 分，总计 20 分）

1. 设矢量 **A**，其满足的散度定理为 $\int_V \nabla \cdot \boldsymbol{A} \mathrm{d}V = \oint_S \boldsymbol{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$，其满足的旋度定理 $\int_S (\nabla \times \boldsymbol{A}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \oint_l \boldsymbol{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$。
2. 真空中电场强度 **E** 满足的高斯定理的微分形式为 $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$，积分形式为

本试题仅供学习参考

$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{q}{\varepsilon_0}$。

3. 对于一个不存在外源的闭合曲线 l,电场强度沿该闭合曲线的环量表达式为$\oint_l \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$

如果存在外源 e，则电场强度沿该闭合曲线的环量表达式为$\oint_l \boldsymbol{E}\,?\mathrm{d}l \quad e$

4. 对于介电常数分别为 ε_1，ε_2 的两种介质构成的界面，其电场强度分别为 $\mathbf{E_1}$、$\mathbf{E_2}$,电场强度满足的边界条件是$E_{1t}=E_{2t}$、$\varepsilon_1 E_{1n}=\varepsilon_2 E_{2n}$。

5. 对于磁导率数分别为 μ_1，μ_2 的两种介质构成的界面，其磁场强度分别为 $\mathbf{H_1}$、$\mathbf{H_2}$, 磁场强度满足的边界条件是$H_{1t}=H_{2t}$、$\mu_1 H_{1n}=\mu_2 H_{2n}$。

6. 恒定电流场中，焦耳定律的微分形式为$p_l=\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{J}$，欧姆定律的微分形式为$\boldsymbol{J}=s\,?\boldsymbol{E}$ 。

7. 介质中磁场满足的安培环路定理的微分形式为$\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{J}$，积分形式为$\oint_l \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mu I$

8. 某种介质的中介电常数为 ε， 磁导率数分别为 μ， 电场强度为 $\mathbf{E}$，磁场强度分别为 $\mathbf{H}$，则该介质中的电场能量密度为$w_e=\frac{1}{2}eE^2$，磁场能量密度为$w_m=\frac{1}{2}mH^2$。

9. 介质中电场强度 $\mathbf{E}$ 与电位 Φ 满足的微分方程为$E=-$ 袴( )，介质中磁通密度 $\mathbf{B}$ 与矢量磁位 $\mathbf{A}$ 满足的微分方程为$B=$ 汛 A。

10. 磁通密度满足的亥姆霍兹方程为$B=$ 汛 A，其中 $\mathbf{A}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}V'$。

三、计算题(共 4 小题，每小题 15 分，共计 60 分)

1 已知真空中两个点电荷的电量均为 2×10^{-6} C，相距为 2cm， 如图 1 所示。试求：①P 点的电位和电场强度；②将电量为 2×10^{-6} C 的点电荷由无限远处缓慢地移至 P 点时，外力必须作的功。

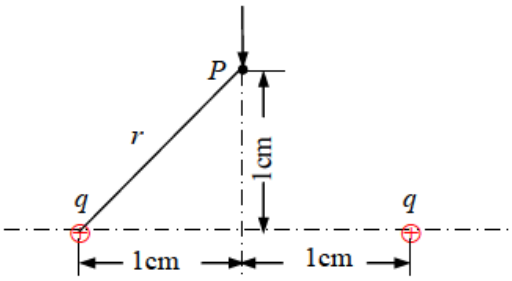


图 1

解 根据叠加原理，P 点的合成电位为

$$\varphi = 2\times\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} = 2.5\times10^6(\mathrm{V})$$

单个电荷在 P 点产生的电场大小为

$E = \dfrac{q}{4pe_0r^2} = 2.5?\ 10^8\,(\mathrm{V/m})$，方向为 **r** 的方向；

其合成电场其矢量和，期大小为：

$E = \sqrt{2}\dfrac{q}{4pe_0r^2} = 3.5?\ 10^8\,(\mathrm{V/m})$，方向为垂直向上。

因此，将电量为 $2\times10^{-6}\mathrm{C}$ 的点电荷由无限远处缓慢地移到 P 点，外力必须做的功为 $W = \varphi q = 5(\mathrm{J})$。

2 已知空间电场强度 $\boldsymbol{E} = 3\boldsymbol{e}_x + 4\boldsymbol{e}_y - 5\boldsymbol{e}_z$，试求（0,0,0）与（1,1,2）两点间的电位差。

解 设 P_1 点的坐标为（0,0,0,），P_2 点的坐标为（1,1,2,），那么，两点间的电位差为

$$V = \int_{P_1}^{P_2}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

式中 $\boldsymbol{E} = 3\boldsymbol{e}_x + 4\boldsymbol{e}_y - 5\boldsymbol{e}_z$，$\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \boldsymbol{e}_x\mathrm{d}x + \boldsymbol{e}_y\mathrm{d}y + \boldsymbol{e}_z\mathrm{d}z$，因此电位差为

$$V = \int_{(0,0,0)}^{(1,1,2)}(3\,\mathrm{d}x + 4\,\mathrm{d}y - 5\,\mathrm{d}z) = -3(\mathrm{V})$$

3 已知内半径为 a，外半径为 b 的均匀介质球壳的介电常数为 ε，若在球心放置一个电量为 q 的点电荷，试求：①介质壳内外表面上的束缚电荷；②各区域中的电场强度。

解 先求各区域中的电场强度。根据介质中高斯定理

$$\oint_s\boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s} = q \Rightarrow 4\pi r^2 D = q \Rightarrow \boldsymbol{D} = \frac{q}{4\pi r^2}\boldsymbol{e}_r$$

在 $0 < r \le a$ 区域中，电场强度为

$$\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{D}}{\varepsilon_0}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\boldsymbol{e}_r$$

在 $a<r\le b$ 区域中，电场强度为

$$\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{D}}{\varepsilon}=\frac{q}{4\pi\varepsilon r^2}\boldsymbol{e}_r$$

在 $r>b$ 区域中，电场强度为

$$\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{D}}{\varepsilon_0}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\boldsymbol{e}_r$$

再求介质壳内外表面上的束缚电荷。

由于 $\boldsymbol{P}=(\varepsilon-\varepsilon_0)\boldsymbol{E}$，则介质壳内表面上束缚电荷面密度为

$$\rho_s=\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{P}=-\boldsymbol{e}_r\cdot\boldsymbol{P}=-(\varepsilon-\varepsilon_0)\frac{q}{4\pi\varepsilon a^2}=-\left(1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)\frac{q}{4\pi a^2}$$

外表面上束缚电荷面密度为

$$\rho_s=\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{P}=\boldsymbol{e}_r\cdot\boldsymbol{P}=(\varepsilon-\varepsilon_0)\frac{q}{4\pi\varepsilon b^2}=\left(1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)\frac{q}{4\pi b^2}$$

4 已知无限长导体圆柱半径为 a，通过的电流为 I，且电流均匀分布，试求柱内外的磁感应强度。

解 建立圆柱坐标系，令圆柱的轴线为 Z 轴。那么，由安培环路定律得知，在圆柱内线积分仅包围的部分电流为 $I_1=\frac{\pi r^2}{\pi a^2}I$，又 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\boldsymbol{e}_\phi r\,\mathrm{d}\phi$，则

$$\oint_l\boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\frac{\pi r^2}{\pi a^2}I\Rightarrow H_\phi=\frac{rI}{2\pi a^2}$$

即

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{e}_\phi\frac{\mu_0 rI}{2\pi a^2}$$

在圆柱外，线积分包围全部电流 I，那么

$$\oint_l\boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=I\Rightarrow H_\phi=\frac{I}{2\pi r}$$

即

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{e}_\phi\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

大学答案帮手